

SPAM **VS** HAM

Email classifier

ML MODELE

Marc et Turjoy



Problématique



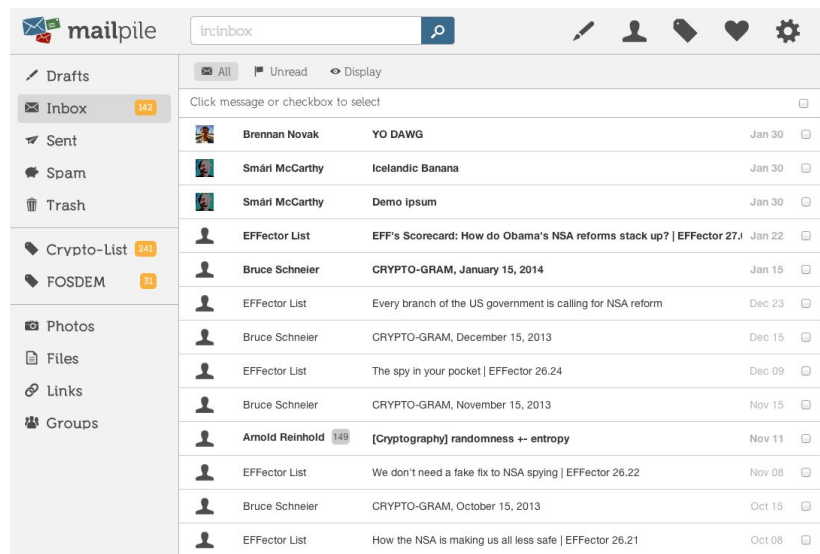
qu'est -ce qu'un spam?



Pourquoi detector?



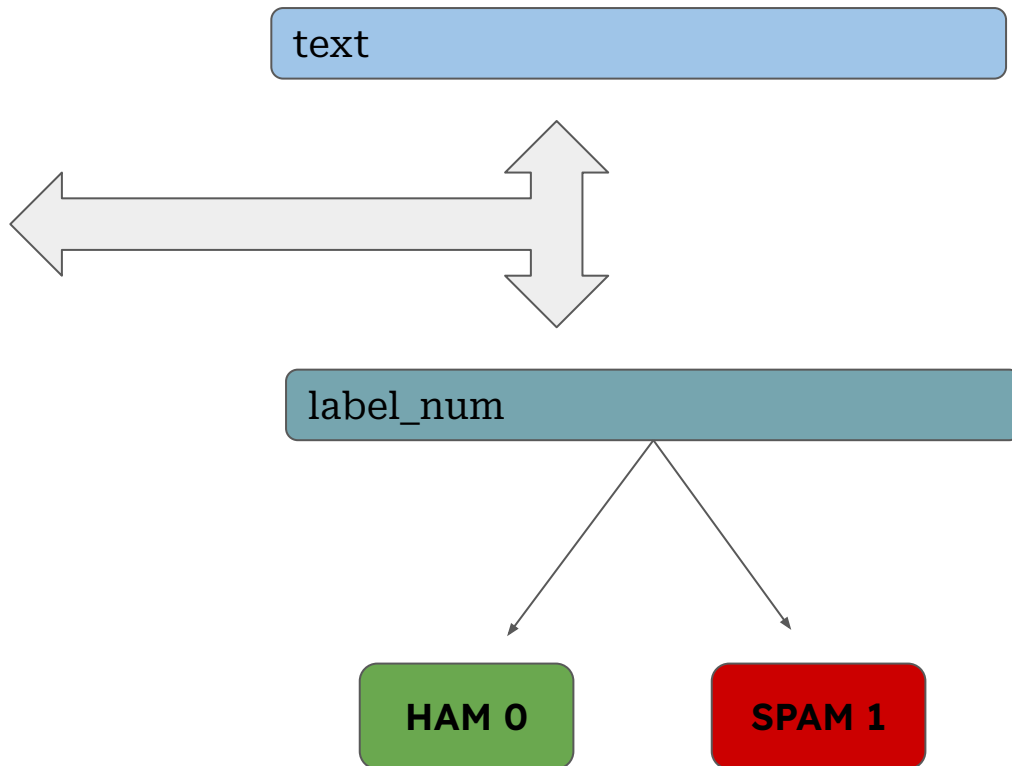
Application réelles



Jeu de Données



Structure du CSV



Prétraitement du text



Exemple de transformation

Text initale

“SUBJECT: URGENT Gagnez 1000€”

miniscule

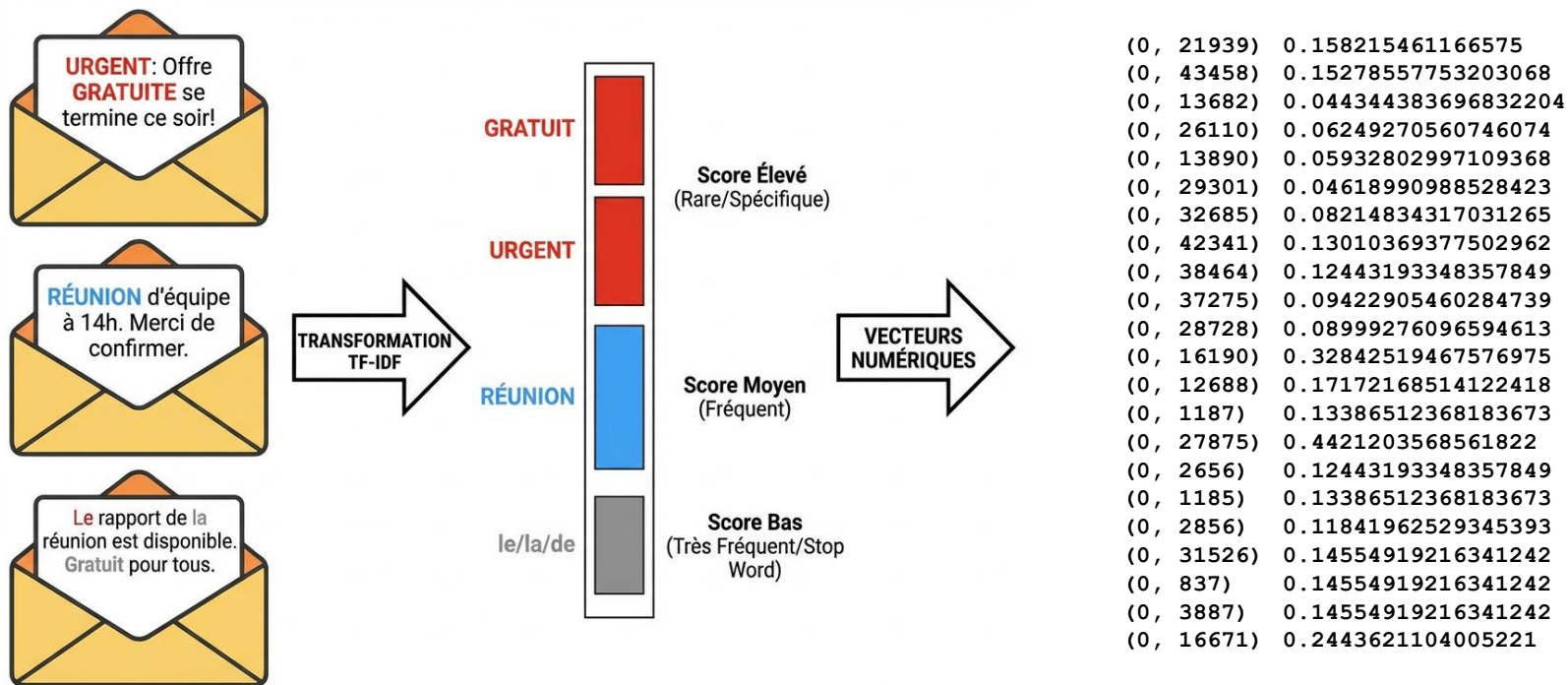
“subject: urgent gagnez 1000 €”

nettoyage

“urgent gagnez 1000€”

Méthode TF-IDF

Term Frequency-Inverse Document Frequency



266,991

elements

Coords	Values
(0, 21939)	0.158215461166575
(0, 43458)	0.15278557753203068
(0, 13682)	0.044344383696832204
(0, 26110)	0.06249270560746074
(0, 13890)	0.05932802997109368
(0, 29301)	0.04618990988528423
(0, 32685)	0.08214834317031265
(0, 42341)	0.13010369377502962
(0, 38464)	0.12443193348357849
(0, 37275)	0.09422905460284739
(0, 28728)	0.08999276096594613
(0, 16190)	0.32842519467576975
(0, 12688)	0.17172168514122418
(0, 1187)	0.13386512368183673
(0, 27875)	0.4421203568561822
(0, 2656)	0.12443193348357849
(0, 1185)	0.13386512368183673
(0, 2856)	0.11841962529345393
(0, 31526)	0.14554919216341242
(0, 837)	0.14554919216341242
(0, 3887)	0.14554919216341242
(0, 16671)	0.2443621104005221
(0, 19475)	0.14554919216341242

Dictionnaire

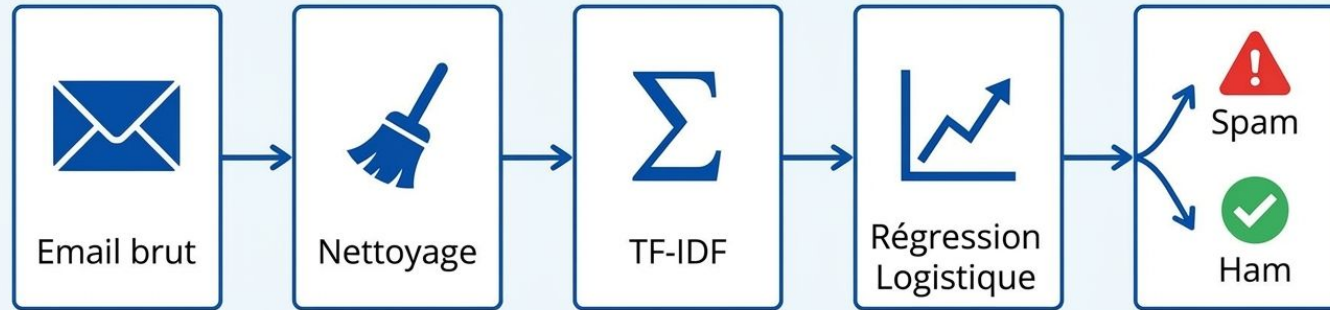


45,264

Mots differents

```
{'hplc': 21939,
'wellhead': 43458,
'daren': 13682,
'list': 26110,
'deals': 13890,
'need': 29301,
'portfolio': 32685,
'vances': 42341,
'spread': 38464,
'sheet': 37275,
'moved': 28728,
'eex': 16190,
'corporation': 12688,
'229609': 1187,
'meter': 27875,
'5999': 2656,
'229586': 1185,
'6500': 2856,
'pcompany': 31526,
'166817': 837,
'9721': 3887,
'encina': 16671,
'gaspipeline': 19475,
'133291': 518,
'5631': 2548,
...
'mckay': 27499,
'jill': 24120,
'zivley': 45085,
'esther': 17195,
...}
```

Comment le classifieur marche?



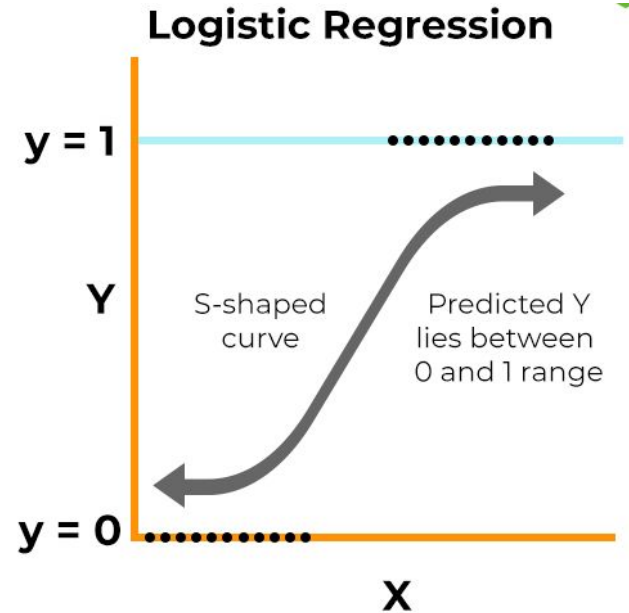
Modèle: Regression Logistique

Principe de Fonctionnement

- Algorithme de classification binaire (0 ou 1)
- Calcule la probabilité P
- Utilise la fonction **Sigmoïde** pour transformer le score en probabilité entre 0 et 1

$P < 0.5 \rightarrow \text{Ham}$

$P > 0.5 \rightarrow \text{Spam}$



Entraînement du Modèle

Séparation des données (Split)



Training (80%)

Test (20%)

Évaluation du Modèle

Accuracy
98.1%



	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	0.98	0.99	729
1	0.95	0.99	0.97	306

Défis et Limites

- Faux Positifs

- URL raccourcis  [bit.ly/3x8...](#)

- Utilisation d'image

QUESTION